Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Лабораторная работа №9

Гафоров Нурмухаммад

06.04.2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Цель

Изучение работы протокола STP и Rapid PVST+

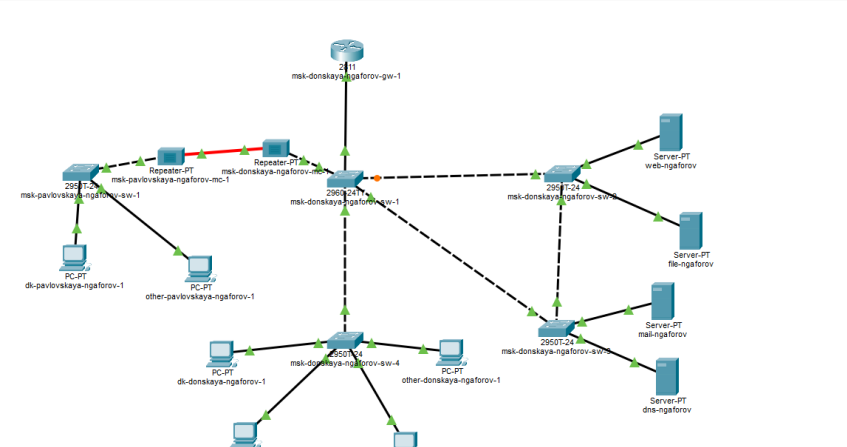
исследование отказоустойчивости сети

настройка агрегирования каналов EtherChannel

Ход выполнения

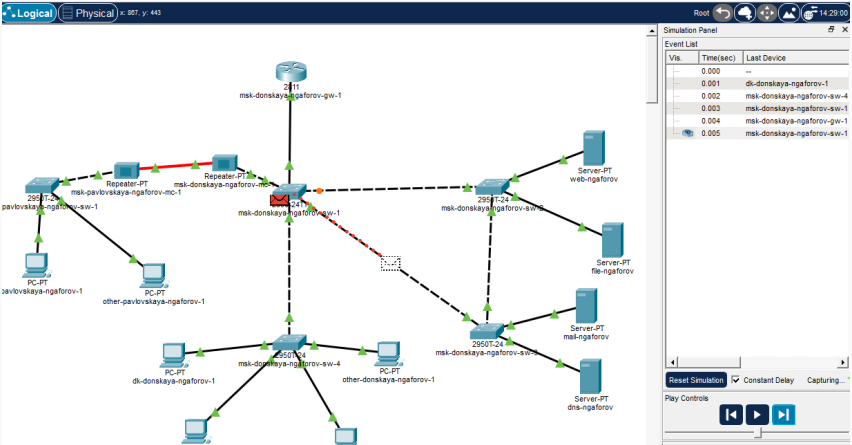
Исходная топология

- Изменено соединение между коммутаторами
- Настроены trunk-интерфейсы
- Добавлен резервный путь передачи данных



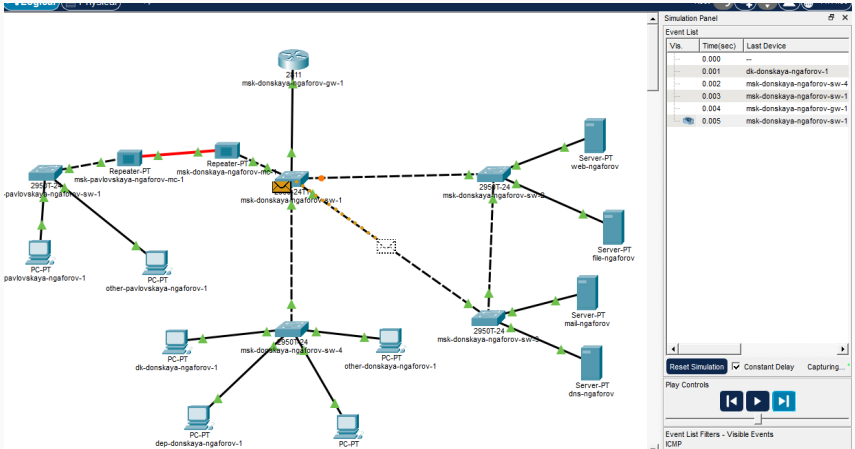
Проверка связности

- Выполнен ping до серверов
- Использован режим Simulation
- Пакеты проходят через sw-2



Работа STP

- Один из путей заблокирован
- Предотвращение петель
- Формирование дерева сети



Анализ STP

- Использована команда show spanning-tree vlan 3
- Определён корневой коммутатор
- Выявлены роли портов

```
Password:
msk-donskaya-ngaforov-sw-2#show spa
msk-donskaya-ngaforov-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32771
             Address     0009.7CDD.9BB6
             Cost        4
             Port        26(GigabitEthernet0/2)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32771  (priority 32768 sys-id-ext 3)
             Address     0060.3E10.2001
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Gi0/1            Desg FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2            Root FWD 4         128.26   P2p

msk-donskaya-ngaforov-sw-2#
```

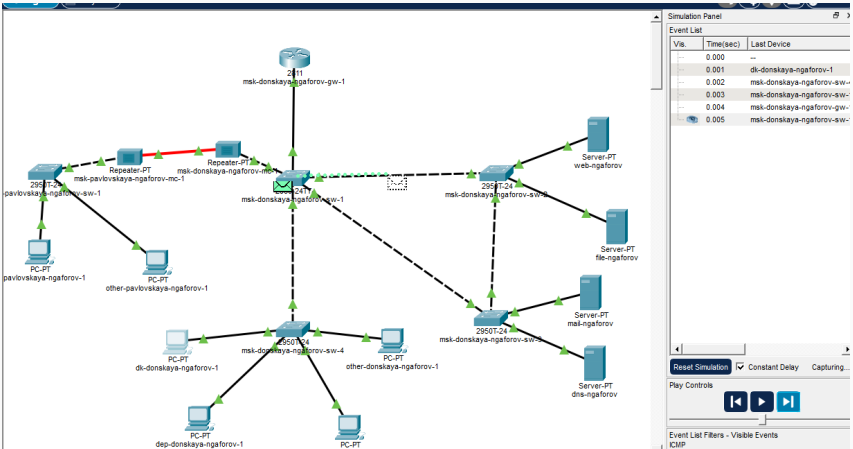
Назначение Root Bridge

- Настроен sw-1 как корневой
- Выполнена команда root primary
- Произошёл пересчёт дерева

```
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#spa
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-ngaforov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ngaforov-sw-1#show spa
msk-donskaya-ngaforov-sw-1#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24579
             Address     00D0.D3D4.133B
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24579  (priority 24576 sys-id-ext 3)
             Address     00D0.D3D4.133B
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/24           Desg FWD 19        128.24   P2p
Fa0/23           Desg FWD 19        128.23   P2p
Gi0/1            Desg LIS 4         128.25   P2p
Gi0/2            Desg FWD 4         128.26   P2p
```

Изменение маршрутов

- Путь к web через sw-2
- Путь к mail через sw-3
- Балансировка нагрузки



PortFast

- Включён на серверных портах
- Ускорен переход в Forwarding
- Исключены задержки подключения

```
msk-donskaya-ngaforov-sw-2#
msk-donskaya-ngaforov-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config)#int f0/1
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#spa
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface  when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-ngaforov-sw-2(config)#
```

Copy Paste

Отказоустойчивость STP

- Выполнен ping с большим числом пакетов
- Разорван канал (shutdown)
- Зафиксированы потери пакетов

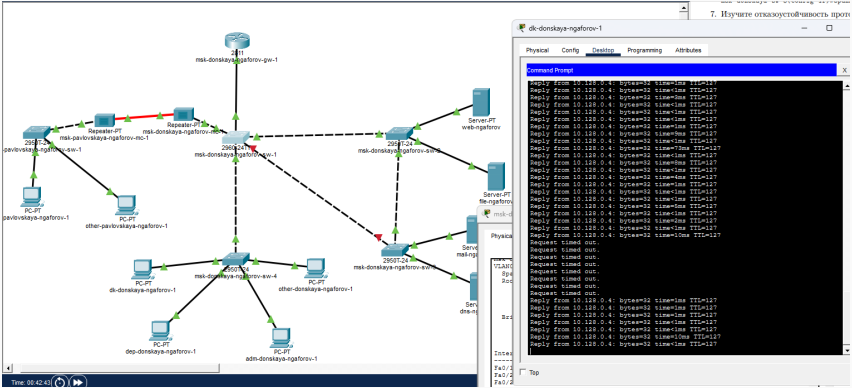


Рис. 8: Потери пакетов

Восстановление STP

- Длительное восстановление
- Переход через Listening и Learning
- Восстановление связи

```
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#spa
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#spanning-tree mode r
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-ngaforov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ngaforov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ngaforov-sw-1#
```

Рис. 9: Восстановление

Rapid PVST+

- Все коммутаторы переведены в rapid-pvst
- Ускорена сходимость сети

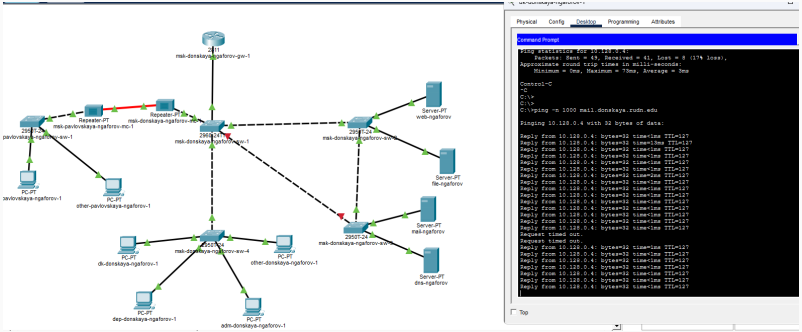


Рис. 10: Rapid PVST+

Проверка Rapid PVST+

- Снова выполнен разрыв канала
- Потери пакетов уменьшились
- Быстрое восстановление

```
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended
(duplex of Fa0/23 is full, Fa0/20 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended
(duplex of Fa0/23 is full, Fa0/21 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended
(duplex of Fa0/23 is full, Fa0/22 is half)

msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config)#int port-channel 1
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-ngaforov-sw-1(config-if)#
```

Рис. 11: Работа Rapid STP

Настройка EtherChannel

- Интерфейсы добавлены в channel-group
- Настроен trunk
- Получены предупреждения несовместимости

```
msk-donskaya-ngaforov-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended
(duplex of Fa0/23 is full, Fa0/20 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended
(duplex of Fa0/23 is full, Fa0/21 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended
(duplex of Fa0/23 is full, Fa0/22 is half)

msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config)#int po
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config)#int port-channel 1
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if)#sw mode tru
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-ngaforov-sw-4(config-if)#
```


Рис. 12: Настройка EtherChannel

Проверка EtherChannel

- Канал успешно создан
- Связность без потерь
- Повышена пропускная способность

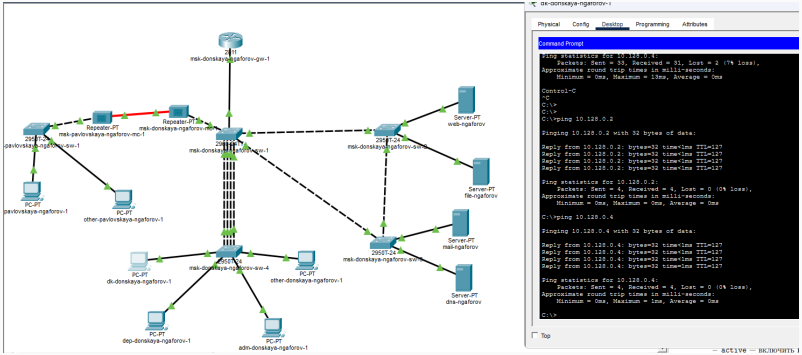


Рис. 13: Работа EtherChannel

Итог

Вывод

- Изучена работа STP и Rapid PVST+
- Проанализирована отказоустойчивость
- Выполнено агрегирование каналов
- Повышена надёжность и производительность сети